

Devoir 2 – Spécification avec B

Date de remise : vendredi 4 octobre 16h

Aucun retard permis (la note 0 sera attribuée en cas de retard)

Instructions de remise

Utilisez Turnin Web pour remettre vos travaux; vous pouvez resoumettre autant de fois que vous voulez; seule la dernière soumission sera considérée.

<http://turnin.dinf.usherbrooke.ca/>

Remettez les fichiers suivants

- devoir2.pdf (pour les questions 1 et 3)
- devoir2q2.mch (voir ébauche fournie)
- devoir2q4.mch
- devoir2q5.mch (voir ébauche fournie)

À faire en équipe de 4 personnes.

1. Calculez les expressions suivantes; donner la forme la plus simple; utilisez au besoin les lois de la logique des [notes de cours de MAT115](#) (voir le chapitre 1)
 - a. $[ANY\ x\ WHERE\ x : 1..2\ then\ y := y - x\ END]\ y > 0$
 - b. $[PRE\ x > 10\ THEN\ CHOICE\ x := x-2\ OR\ x := x+2\ END\ END]\ x > 2$
 - c. $[SELECT\ x \geq 0\ THEN\ x := x-2\ WHEN\ x \leq 1\ THEN\ x := x+2\ END]\ x > 4$
2. Modifiez la machine devoir2q2.mch pour spécifier une substitution pour chacune des opérations suivantes. Vous pouvez tester votre réponse avec ProB. Voici les opérations à spécifier.
 - a. permuter

Cette opération n'a pas de paramètre et permute les valeurs des variables x1

et x2 de la machine

b. $z \leftarrow \text{pgfc}(x,y)$

Cette opération retourne le plus grand facteur commun de x et y

c. $z \leftarrow \text{loterie}(x)$

Cette opération retourne une valeur pour z selon les conditions suivantes

si $x \in 1..2$ alors $z = 2*x$

si $x \in 2..3$ alors $z = 3*x$

si $x \in 3..4$ alors $z = 4*x$

Pour toute autre valeur de x, l'opération ne termine pas.

d. $i,m \leftarrow \text{minimum}(v)$

Cette opération retourne la position i de la plus petite valeur m du vecteur v reçu en paramètre.

e. $v2 \leftarrow \text{trier}(v1)$

Cette opération retourne une copie triée du vecteur v1. En B, un vecteur se représente par une fonction totale des indices 1..n vers le type des éléments. Nous utiliserons les nombres naturels pour le type des éléments du vecteur. Donc

$$v1 \in 1..n \rightarrow \mathbb{N}$$

En sortie, le vecteur v2 contient les mêmes éléments que v1, mais il est trié en ordre croissant.

3. Dites si les opérations suivantes préservent l'invariant

$$x \in 1..3$$

Si une opération n'a pas de précondition, utilisez TRUE comme précondition.

op1 = CHOICE $x := 0$ OR $x := 1$ END;

op2 =

PRE

$$x = 0$$

THEN

ANY y WHERE $y : 2..4$ THEN $x := y$ END

END;

```

op3 =
  SELECT x : 1..2 THEN x := x - 1
  WHEN x : 2..3 THEN x := x + 1
  END;

```

```

op4 =
  PRE x = 2 THEN
    SELECT x : 1..2 THEN x := x - 1
    WHEN x : 2..3 THEN x := x + 1 END
  END

```

4. Spécifiez en B le système suivant. Le système gère des trains sur une voie. Une voie est divisée en segments. Chaque segment comporte un stationnement. Pour simplifier, les segments sont numérotés de 1 à max_segment. Dans l'état initial, il n'y a aucun train. L'opération ajouter_train(t,s) ajoute un train t dans un segment s. L'opération avancer(t) fait passer un train t au segment suivant. L'opération stationner(t) stationne un train sur le stationnement d'un segment, afin de laisser passer un autre train. L'opération repartir(t) déplace le train t du stationnement du segment et le remet sur le segment. Il ne doit pas y avoir plus d'un train sur un stationnement. Il ne doit pas y avoir plus d'un train sur un segment. Spécifiez tous les invariants pour assurer la sécurité des trains.
5. Spécifiez en B [l'interface Map de Java](#). Utilisez le fichier devoir2q5.mch comme point de départ. Spécifiez seulement les opérations suivantes. On suppose que le map a une capacité *cap* (ce sera un paramètre de la machine). La fonction bool(*f*) permet de convertir le résultat d'une formule *f* en une valeur du type BOOL. Utilisez dans les opérations containsKey, containsValue et isEmpty.

- a. $V \leftarrow \text{put}(K \text{ key}, V \text{ value})$

Associates the specified value with the specified key in this map (optional operation). Returns the previous value associated with key, or null if there was no mapping for key.

- b. $BOOL \leftarrow \text{containsKey}(K \text{ key})$

Returns true if this map contains a mapping for the specified key.

c. Boolean $\leftarrow$ [containsValue](#)(V value)

Returns true if this map maps one or more keys to the specified value.

d. V $\leftarrow$ [get](#)(K key)

Returns the value to which the specified key is mapped, or null if this map contains no mapping for the key.

e. BOOL $\leftarrow$ [isEmpty](#)()

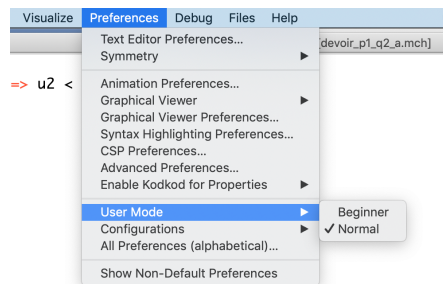
Returns true if this map contains no key-value mappings.

f. V $\leftarrow$ [remove](#)(K key)

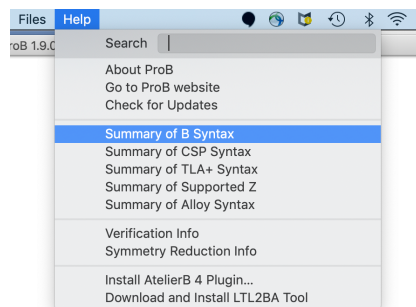
Removes the mapping for a key from this map if it is present.

Annexe – informations pratiques sur ProB

1. Utilisez le mode normal de ProB



2. Un résumé de la syntaxe de B est disponible dans le menu Help -> Summary of B syntax



3. Pour compiler votre spécification, il faut utiliser le menu File->Reopen
4. Le chapitre 2 des [notes de cours de MAT115](#) donne un résumé des définitions des principaux opérateurs du langage B.
5. Le document suivant contient une présentation des opérations sur les ensembles, les relations et les fonctions
<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/resume-ens-rel-fonction-abrial.pdf>
6. Le manuel de référence du langage B est disponible ici; il contient plusieurs exemples pour chaque opérateur du langage.
<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/manuel-r%C3%A9f%C3%A9rence-B-1.8.10-fr.pdf>